

Projeto da Cadeia Ideal: Sensor + Circuito de Condicionamento no motor BLDC MOONS' R42BLD30L3

Nome Completo	Matrícula
Nícolas De Almeida Souza	23111883
Lucas Momesso Alves	22112804
Cláudio Henrique da Costa Santos	20211850

R1. Princípio físico e classificação

Quando um semicondutor percorrido por uma corrente de polarização i é submetido a um campo magnético B , a força de Lorentz desvia os portadores para uma das faces, e o acúmulo de cargas produz a tensão transversal de Hall, $v_H = k_H i B \sin \alpha$, sendo α o ângulo entre i e B [1, Eq. 7.59, p. 190]. No motor, três sensores Hall digitais (*latches* bipolares) defasados de 120° elétricos detectam a polaridade dos ímãs do rotor: o circuito integrado amplifica v_H , compara-a com limiares de histerese e comanda um transistor de saída, de modo que cada sensor entrega um sinal lógico que muda de estado a cada passagem de polo.

Classificação (Cap. 2). É um transdutor **ativo** (modulador): a energia do sinal de saída vem da alimentação externa, e o campo B apenas modula essa energia [1, Seq. 2.2.1, p. 11]. Opera por **deflexão**: o estado da saída indica diretamente a polaridade do campo, sem balanceamento [1, Seq. 2.3, p. 12].

Parâmetros reais pesquisados. O R42BLD30L3 tem tensão nominal de **36 VDC**, **4 pares de polos**, sensor do tipo Hall, velocidade nominal de 4000 rpm e máxima de 5000 rpm [2]. Como exemplo real da tecnologia, o Hall bipolar Honeywell SS41 opera de 4,5 a 24 V e possui saída em **coletor aberto** (*sinking*), com corrente de saída máxima de 20 mA, tensão de saturação $\leq 0,4$ V e tempos de subida/descida típicos de 0,5/0,2 μ s (máx. 1,5 μ s) [3]. Esses são os parâmetros nativos relevantes para o circuito: a saída em coletor aberto faz a impedância do nó ser a do *pull-up* (R_{pu}), que define a intensidade do acoplamento, e, com *pull-up* para 5 V, o sinal é uma onda quadrada de **0/5 V** (nível baixo $\leq 0,4$ V, desprezado na cadeia ideal). A banda útil a preservar vem da frequência desse sinal,

$$f_H = \frac{p n}{60} \Rightarrow f_H(4000 \text{ rpm}) = 266,7 \text{ Hz}, \quad f_H(5000 \text{ rpm}) = 333,3 \text{ Hz}. \quad (1)$$

R2. Especificação de projeto

Família D, circuito 6.5: atenuar o acoplamento do ruído de comutação do inversor em **20–30 dB na faixa de chaveamento**. Declaramos como alvo: (i) $A \geq 20$ dB para $f \geq f_{PWM} = 10$ kHz (frequência de chaveamento do modelo de acionamento); (ii) o sinal Hall preservado, com atraso de borda $\leq 1^\circ$ elétrico em $f_{H,\max} = 333$ Hz ($\leq 8,3$ μ s); (iii) tolerância de ± 1 dB entre atenuação calculada e simulada no Teste 1; (iv) no Teste 2, de leitura gráfica, tolerância de ± 3 dB na atenuação e de $\pm 5\%$ na frequência do Hall.

R3. Memória de cálculo

Modelo do acoplamento (Fig. 6.21 de [1], p. 153). A tensão da fase A do inversor, v_n (bordas de até $V_s = 36$ V, tensão nominal do motor [2]), acopla-se ao condutor do Hall por uma capacitância parasita C_c . O nó do Hall tem impedância R_{pu} (saída em nível alto). Sem blindagem, como $1/(\omega C_c) \gg R_{pu}$ na faixa de interesse, o acoplamento injeta uma corrente e

$$V_{ref} = \frac{R_{pu}}{R_{pu} + 1/(j\omega C_c)} v_n \approx j\omega C_c R_{pu} v_n. \quad (2)$$

Blindagem eletrostática aterrada (Fig. 6.26 de [1], p. 156). A malha intercepta o campo elétrico: a capacitância fase-malha C_{1s} ($\equiv C_b$ em [1]) drena a corrente para o terra por R_{sh} , e o condutor passa a ter a capacitância C_{2s} ($\equiv C_a$) para a malha aterrada. No modelo ideal de [1], com blindagem completa, o acoplamento ficaria limitado só por R_{sh} ($A > 100$ dB com os valores abaixo). Como **hipótese de modelagem** adicional, não presente em [1], admitimos que a fração não coberta da malha mantém acoplamento direto proporcional à área exposta [5]: $C_{res} = (1 - \eta) C_c$, sendo η a

cobertura. Assim,

$$V_{out} \approx \frac{j\omega C_{res} R_{pu}}{1 + j\omega R_{pu} C_{2s}} v_n \Rightarrow A = 20 \log \left| \frac{V_{ref}}{V_{out}} \right| \approx 20 \log \frac{1}{1 - \eta} + 20 \log |1 + j\omega R_{pu} C_{2s}|. \quad (3)$$

O segundo termo vale no máximo 0,06 dB a 40 kHz, logo a atenuação é praticamente independente da frequência e depende só da cobertura:

$$\eta \geq 1 - 10^{-A/20} \Rightarrow \eta_{20 \text{ dB}} \geq 0,900, \quad \eta_{30 \text{ dB}} \geq 0,968. \quad (4)$$

Escolha do cabo. Belden 8219: malha de cobre estanhado com **cobertura de 95%**, capacitância condutor–malha de **85,3 pF/m** e resistência da malha de 13 Ω/km [4]. Adota-se um coaxial por sinal Hall, com a malha usada apenas como blindagem e aterrada em um único ponto. Com $\eta = 0,95$: $A = 20 \log(1/0,05) = \mathbf{26,0 \text{ dB}}$, dentro da faixa de 20–30 dB.

Valores dos componentes.

- $R_{pu} = 4,7 \text{ k}\Omega$: exigido pela saída em coletor aberto; com 5 V, a corrente drenada é $5/4700 = 1,06 \text{ mA}$, bem abaixo dos 20 mA máximos do SS41 [3].
- Comprimento adotado $\ell \approx 1,2 \text{ m}$: $C_{2s} = 85,3 \times 1,2 \approx 102 \text{ pF}$ (usado 100 pF na simulação).
- $C_c = C_{1s} = 100 \text{ pF}$: hipótese de capacitância entre o cabo de fase e o cabo do Hall correndo em paralelo por ℓ , da mesma ordem da capacitância por metro do cabo; $C_{res} = 0,05 \times 100 = 5 \text{ pF}$. Como A é uma razão, C_c altera só os valores absolutos, não a atenuação.
- $R_{sh} = 0,1 \Omega$: malha ($13 \Omega/\text{km} \times 1,2 \text{ m} = 0,016 \Omega$) mais a ligação ao terra, com margem. Potencial da malha a 40 kHz: $V_{sh} \approx \omega C_{1s} v_n R_{sh} = 2\pi \cdot 4 \cdot 10^4 \cdot 10^{-10} \cdot 18 \cdot 0,1 \approx 45 \mu\text{V}$, desprezível.

Preservação do sinal. Como alertado em [1, p. 156], a blindagem aterrada aumenta a capacitância do circuito capturador para o terra e reduz sua banda. Aqui, o Hall passa a ver a constante de tempo $\tau = R_{pu} C_{2s} = 4700 \times 100 \cdot 10^{-12} = 0,47 \mu\text{s}$ ($f_c = 1/2\pi\tau \approx 339 \text{ kHz} \gg 333 \text{ Hz}$). O atraso de borda até 50% é $t_d = \tau \ln 2 \approx 0,33 \mu\text{s}$, isto é, $\theta = 360^\circ f_{H,\max} t_d \approx 0,04^\circ \ll 1^\circ$, da mesma ordem do próprio tempo de comutação do SS41 [3].

Parâmetros do motor no Teste 2 [2]. Admitindo que o datasheet informa valores entre terminais: $R_s = 2,65/2 = 1,325 \Omega$ e $L_s = 4,1/2 = 2,05 \text{ mH}$ por fase; FCEM de pico linha-linha $4,75 \text{ V}_{\text{rms}}/\text{krpm} \times \sqrt{2} = 6,72 \text{ V}/\text{krpm}$ (a 5000 rpm, $33,6 \text{ V} < 36 \text{ V}$, coerente com a rotação máxima); $J = 40,17 \text{ g}\cdot\text{cm}^2$; atrito desprezível ($K_w = 10^{-6}$, hipótese); carga $T = k n^2$ com $k = 0,08/4000^2 = 5 \cdot 10^{-9} \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rpm}^2$ (torque nominal na rotação nominal). PIs: corrente com $K_p = \omega_c L_{LL}/V_s = 0,72$ e $K_i = \omega_c R_{LL}/V_s \approx 460$ ($\omega_c = 2\pi \cdot 1 \text{ kHz}$); velocidade com $K_p = \omega_s J/K_t = 0,042$ e $K_i = 250 K_p \approx 10,5$ ($\omega_s = 500 \text{ rad/s}$, $K_t = 0,048 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{A}$), saturada em $T_{\max}/K_t = 0,24/0,048 = 5 \text{ A}$.

Valores esperados para a verificação (equações exatas do circuito, com $|v_n| = V_s/2 = 18 \text{ V}$ e $R_c = 100 \Omega$ em série com as capacitâncias de acoplamento, usado apenas por estabilidade numérica): $|V_{ref}| = 0,531; 1,061; 2,111 \text{ V}$ e $|V_{out}| = 0,0266; 0,0531; 0,1055 \text{ V}$ a 10, 20 e 40 kHz, com $A = 26,0 \text{ dB}$ nos três casos. Com $\eta = 0$ (controle negativo), $A \approx 0 \text{ dB}$. Para um degrau de 36 V (Teste 2), o pico em V_{ref} é $\approx 36 \cdot 4700/4800 \approx 35 \text{ V}$ (limitado por R_c) e o de V_{out} é $\approx 36 \cdot C_{res}/(C_{res} + C_{2s}) \approx 1,7 \text{ V}$, ou seja, $\approx 26,3 \text{ dB}$.

R3b. Justificativa da escolha

O sinal do Hall já é lógico (0/5 V), sem necessidade de ganho ou linearização; o problema é a interferência do inversor. O acoplamento capacitivo age como um passa-altas e pesa em altas frequências e com impedância elevada no circuito capturador [1, Seq. 6.5.1, p. 152]: é o caso de bordas de 36 V a 10 kHz sobre uma linha com *pull-up* de 4,7 k Ω . A blindagem aterrada (Seq. 6.5.2) ataca a causa, desviando a corrente induzida para o terra, com atenuação constante na faixa e sem atrasar o sinal. O aterramento em ponto único (terra do Hall só no DC[−]) elimina o acoplamento resistivo [1, p. 154]. Outros circuitos do capítulo falhariam: a **ponte** (6.1) serve a sensores resistivos e não atenua ruído; um **filtro RC** (6.2) com 20 dB a 10 kHz exige $f_c \leq 1 \text{ kHz}$, atrasando as bordas em $\approx 110 \mu\text{s}$ ($\approx 13^\circ$ elétricos a 333 Hz), o que desloca a comutação, e para 30 dB exigiria $f_c < f_{H,\max}$; os **amplificadores** (6.3.1–6.3.3) amplificariam os picos de dezenas de volts junto com o sinal; o **síncrono** (6.3.4) exige portadora modulada; o **laço de corrente** (6.4) transmite sinais analógicos lentos, não bordas de comutação.

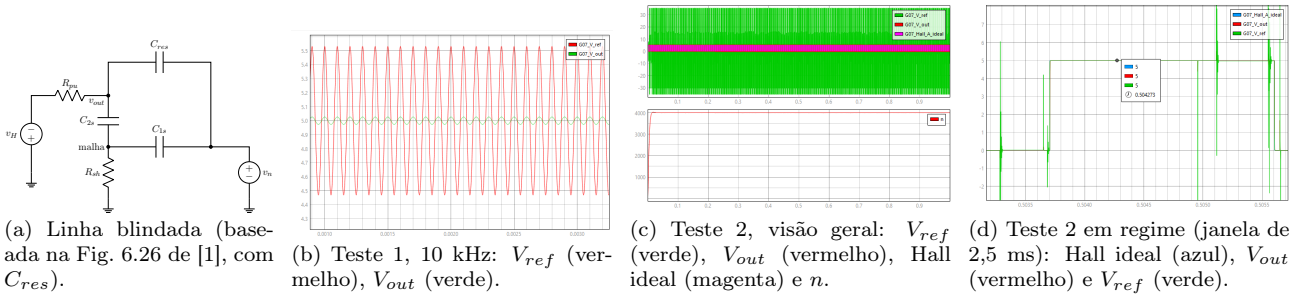


Figura 1: Modelo e evidências no TyphoonSim Scope. A linha de referência é igual à de (a), sem malha e com C_c no lugar de C_{res} ; no modelo, cada capacitância de acoplamento tem $R_c = 100 \Omega$ em série (estabilidade numérica).

R4. Implementação no TyphoonSim

Cada modelo tem duas linhas alimentadas pela mesma fonte Hall e pelo mesmo ruído: a **referência** (sem blindagem, V_{ref}) e a **blindada** (V_{out} , Fig. 1a). **Teste 1:** Hall fixo em 5 V e v_n senoidal de 18 V de amplitude ($V_s/2$), varrida em 10, 20 e 40 kHz (faixa de chaveamento), mais o controle negativo com $\eta = 0$ a 10 kHz. **Teste 2:** cadeia completa no modelo BLDC em malha fechada da Typhoon (PWM de 10 kHz), parametrizado com os dados do R42BLD30L3 [2] (valores e sintonia dos PIs em R3). O Hall_A do sensor ideal da máquina, $\times 5$, aciona uma fonte controlada (0/5 V, atualizada a cada 5 μs); o acoplamento é ligado à fase A do inversor, com terra único no DC⁻; excitação em degrau de velocidade até a rotação nominal de 4000 rpm a partir do repouso, varrendo f_H de 0 a 266,7 Hz.

R5. Verificação

Tabela 1: Teste 1: calculado $\times$ simulado (amplitudes de pico lidas no Scope, $|V| = (V_{\max} - V_{\min})/2$).

f	$ V_{ref} $ calc.	$ V_{ref} $ sim.	$ V_{out} $ calc.	$ V_{out} $ sim.	A calc.	A sim.
10 kHz	0,531 V	0,535 V	0,0266 V	0,0266 V	26,0 dB	26,1 dB
20 kHz	1,061 V	1,062 V	0,0531 V	0,0531 V	26,0 dB	26,0 dB
40 kHz	2,111 V	2,111 V	0,1055 V	0,1055 V	26,0 dB	26,0 dB
10 kHz, $\eta = 0$	0,531 V	0,535 V	0,531 V	0,535 V	0,0 dB	0,0 dB

Teste 1: A entre 26,0 e 26,1 dB nas três frequências, com desvio $\leq 0,1$ dB do cálculo (dentro de ± 1 dB) e acima de 20 dB. No controle negativo ($\eta = 0$), V_{out} coincidiu com V_{ref} , confirmando que a atenuação vem da blindagem. **Teste 2:** $n \approx 4000$ rpm; Hall ideal com semiperíodo de $\approx 1,9$ ms (Fig. 1d), isto é, $f_H \approx 267$ Hz = $4 \cdot 4000/60$; picos de $\approx \pm 35$ V em V_{ref} contra $\approx 1,7$ V em V_{out} ($\approx 26,3$ dB, compatível com 26 dB); bordas de V_{out} coincidentes com as do Hall ideal dentro da resolução do modelo (5 μs , abaixo dos 8,3 μs da especificação). O atraso teórico de 0,33 μs independe da rotação, resultando em 0,04° em $f_{H,\max} = 333$ Hz. Com a carga nominal, o modelo atinge no máximo ≈ 4080 rpm (Throttle 93,3) a 36 V com $\approx 0,083$ N·m, coerente com o ponto nominal do datasheet (4000 rpm; 0,08 N·m) [2], o que valida a parametrização do motor. **Conclusão:** a blindagem com cobertura de 95% atende à família D ($A = 26$ dB, dentro de 20–30 dB) sem degradar o sinal; não foi necessário revisar o circuito de condicionamento. Para 30 dB, bastaria cobertura $\geq 96,8\%$ (fita metálica + malha).

Referências

- [1] AGUIRRE, L. A. *Fundamentos de instrumentação*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. Seções 2.2.1 (p. 11), 2.3 (p. 12), 6.5 (p. 151–156) e 7.6 (p. 190–191).
- [2] MOONS'. *R42BLD30L3 – R42 Series Brushless DC Motors* (especificações). Disponível em: <https://www.moonsindustries.com/p/r42-series-brushless-dc-motors/r42bld30l3-000004611130001031>. Acesso em: 26 set. 2026.
- [3] HONEYWELL. *Installation Instructions for the Low Gauss, Bipolar Digital Hall-effect Sensor ICs: SS41*. PK 87881, Issue 6. Disponível em: <https://docs.rs-online.com/1cc2/A700000015860054.pdf>. Acesso em: 26 set. 2026.
- [4] BELDEN. *8219 Technical Data Sheet – 50 Ohm Coax, RG-58, 95% TC Braid*. Rev. 0.534, 20 fev. 2026. Disponível em: https://catalog.belden.com/techdata/EN/8219_techdata.pdf. Acesso em: 26 set. 2026.
- [5] OTT, H. W. *Electromagnetic Compatibility Engineering*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. Cap. 2.